[전략 제안서] 서울경기양돈농협 초격차 프리미엄 브랜드 전략을 위한 '유황 바이오' 급여 실증 테스트 제안

수신: 서울경기양돈농협 귀중
제안: 농업회사법인 수성(주) 대표이사 이 경 호
일자: 2026 년 1 월
주제: 프리미엄 신시장 개척을 위한 유황 바이오' 급여 실증 테스트 제안

1. 제안의 배경 및 전략적 필요성

1.1 대한민국 양돈 산업의 패러다임 변화와 '허브한돈'의 위상

대한민국 양돈 산업은 과거의 양적 성장을 넘어 질적 고도화의 단계에 진입하였으며 소비자들은 단순히 '국산 돼지고기'라는 원산지에 만족하지 않고, 맛과 건강, 안전성, 그리고 동물복지와 환경까지 고려한 '가치 소비'를 지향하고 있음.

특히 서울경기양돈농협의 대표 브랜드인 '허브한돈'은 친환경, HACCP 인증 농장에서 생산된 우수한 품질을 바탕으로 수도권 소비자들에게 깊은 신뢰를 얻고 있으며, 최근에는 뒷다리살 등 저지방 부위를 활용한 '허브한돈햄'을 출시하며 가공식품 시장으로 포트폴리오를 확장하는 등 혁신적인 행보를 이어가고 있음. 그러나 급변하는 시장 상황은 현재의 성과에 안주하지 않고 또 다른 도약을 요구하고 있으며, 도드람 한돈과 같은 경쟁 브랜드들이 시장 지배력을 강화하고 있으며, 백화점과 프리미엄 온라인 몰을 중심으로 '특수 기능성 돈육(YBD, 버크셔 K 등)' 시장이 급속도로 성장하고 있음.

이제 '허브한돈'은 기존의 '신선하고 깨끗한 한돈'이라는 이미지를 넘어, 소비자가 확실하게 체감할 수 있는 차별화된 가치, 즉 '압도적인 맛'과 '검증된 기능성'을 제시해야 할 시점임. 이는 단순한 브랜드 리뉴얼이 아니라, 생산 단계에서부터 혁신적인 바이오 기술을 도입하여 원물의 품질 자체를 업그레이드하는 '딥 체인지(Deep Change)'를 의미함.

1.2 서울경기양돈농협이 직면한 과제와 기회

서울경기양돈농협은 수도권을 기반으로 하는 만큼, 도시화에 따른 환경 규제와 악취 민원 문제에 더욱 민감할 수밖에 없는 구조적 특징을 가지고 있음. 또한, 구제역(FMD), PED(돼지유행성설사병), PRRS(돼지생식기호흡기증후군) 등 상재하는 질병 리스크는 농가의 생산성을 저해하고 브랜드의 안정적인 공급을 위협하는 요인이 됨.

1. **악취 문제와 환경 개선의 필요성:** 수도권 인접 농가들의 최대 현안인 축산 악취 문제는 단순한 민원 해결을 넘어 지속 가능한 양돈업을 위한 생존의 조건으로, 물리적인 저감 장치 외에 사료 섭취 단계에서부터 소화율을 높여 악취 발생원을 근본적으로 줄이는 생물학적 솔루션이 절실함.
2. **질병 저항성 및 생산성 강화:** 법적 백신 외에 추가적인 항생제 사용을 줄이면서도 돼지의 자체 면역력을 높여 폐사율을 낮추고 증체율을 향상하는 것은 농가 소득 증대와 직결됨.
3. **브랜드의 프리미엄화:** 수많은 브랜드 돈육 중에서 소비자가 지갑을 열게 만드는 '확실한 차별점'이 필요하며, '유황'이라는 천연 바이오 소재는 소비자에게 직관적인 건강 이미지를 전달할 수 있는 강력한 마케팅 소구점(**訴求點**)이 됨.

1.3 제안의 핵심: 유황 바이오, 허브한돈의 '초격차'를 만들다

본 제안서에서 수성(주)가 제안하는 핵심은 당사가 보유한 특허 받은 '법제 유황 바이오 사료 첨가제'를 '허브한돈' 생산 농가에 시범 급여하는 테스트를 진행하는 것임.

이는 단순히 사료 첨가제를 하나 더 쓰는 것이 아니라, **"냄새 없고(Odor-less), 병에 강하며(Disease-free), 맛이 뛰어난(Superior Taste)"** 이른바 '3 무(無) 3 고(高)'의 혁신적인 한돈을 생산하는 새로운 프로토콜을 수립하는 과정임. 미국 공인 인증 기관의 안전성 테스트를 통과한 수성(주)의 기술력[7]과 서울경기양돈농협의 체계적인 생산·유통 인프라가 결합된다면, '허브한돈'은 대한민국을 넘어 세계적인 경쟁력을 갖춘 '바이오 기능성 포크(Bio-Functional Pork)'의 표준이 될 것임.

- 3 高 : 高등급(1+등급 이상), 高마블링(지방 침착), 高신선도(신선한 육질)

우리는 이 테스트를 통해 서울경기양돈농협이 '허브한돈'을 통해 달성하고자 하는 비전, 즉 생산자에게는 소득 증대를, 소비자에게는 최고의 미식 경험을 제공하는 목표를 가장 빠르고 확실하게 달성할 수 있음을 증명하고자 함.

2. 유황바이오 기술력 및 차별성: 돼지(한돈)를 위한 과학적 솔루션

2.1 독보적인 기술력 (수성(주) 보유)

수성(주)가 보유한 기술의 핵심은 자연계에 존재하는 광물성 유황의 독성을 완벽하게 제거하고, 생체 이용률을 극대화한 '바이오 법제 유황'을 제조하는 것으로, 이는 단순한 물리적 가공이 아닌 특허 받은 공법을 통해 유황의 분자 구조를 생체 친화적으로 변환시키는 첨단 바이오 기술임.

[표 1: 유황바이오 핵심 기술 및 안전성]

구분	핵심 내용	비고
특허 기술	유황바이오 사료 및 비료 제조 기술 (특허 제 10-1968905 호)	**법제 유황(Processed Sulfur) 기술**: 독성 제거 및 약리 효과 증대
안전성 입증	미국 공인 인증기관의 성분 안전성 테스트 결과 보유	**마케팅 핵심 포인트**: 글로벌 스탠다드 안전성 확보, 소비자 불신 해소
주요 기능	① 독성 제거 및 미네랄 강화 ② 불포화지방산 함량 증대 (육질 개선) ③ 동식물 성장 촉진 및 면역력 강화	**항생제/농약 저감**: 친환경 무항생제 브랜드 '허브한돈'의 철학과 일치

이 기술은 유황이 가진 강력한 살균, 해독 작용은 유지하면서 동물에게 해로운 비소 등 독성 물질을 완벽히 제거했다는 점에서 기존 기술과 차별화됨. 이는 '허브한돈'이 추구하는 '안전한 먹거리'의 가치를 기술적으로 뒷받침하는 강력한 근거가 됨.

2.2 유황 바이오 효과: 양돈(한돈) 생체 적용 메커니즘

법제 유황은 돼지의 체내에 흡수되어 대사 과정을 근본적으로 개선합니다. 다음은 유황 바이오가 돼지의 생리적 활성, 육질, 생산성에 미치는 구체적인 효과를 정리한 것임.

[표 2: 유황 바이오의 양돈 적용 효과 상세]

구분	주요 효과	세부 내용 및 양돈 적용 메커니즘
법제유황	**정의**	유황을 특수 가공하여 독성을 제거하고 약리작용을 증진시킨 물질로, 양돈 사료첨가제로 최적화됨.
생리적 효과	**대사작용 향상**	아미노산(특히 메티오닌, 시스테인) 대사 촉진, 단백질 합성 증가로 **근육량(살코기) 증대**. 에너지 대사 효율 개선으로 활력 증진.
	면역기능 강화	체내 글루타치온(Glutathione) 생성 촉진을 통한 항산화 작용 증진. 면역글로불린(IgG, IgA) 생성 촉진으로 **구제역(FMD), PED 등 바이러스성 질병 저항성 향상**.
	소화율 개선	장내 유익균 활성화 및 유해균 억제. 섬유소 및 단백질 분해 능력 향상으로 영양소 흡수율 증가. **미소화 단백질 배출 감소로 분뇨 악취(암모니아) 원천 저감**.
육질 개선 효과	**마블링(근내지방) 향상**	돼지 등심 내 근내지방도(Marbling Score)

		증가. 지방산 조성을 개선하여 융점을 낮추고 불포화지방산 비율 증대.
	육색 및 조직감 개선	선명하고 붉은 육색(Redness) 유지, PSE(물돼지) 발생 억제. 보수력(Water Holding Capacity) 향상으로 조리 시 육즙 손실 최소화. 연도(부드러움) 개선.
생산성 향상	**풍미 증진**	유황의 해독 작용으로 **웅취(Boar Taint) 및 돼지 특유의 잡내 제거**. 감칠맛 성분(글루탐산 등) 증가, 관능적 기호도 대폭 향상.
	증체량 개선	일당증체량(ADG) 증가, 사료효율(FCR) 향상으로 **출하일령 5~10 일 단축 가능**.
	사료효율 개선	사료요구율 감소, 영양소 이용효율 증가로 농가의 최대 비용인 사료비 절감 효과.
	스트레스 저감	밀사 및 이동 스트레스 완화. 코티솔(Cortisol) 수준 감소로 면역력 유지 및 **폐사율 감소**.
경제적 효과	**생산비 절감**	사료비 감소, 질병 관리비용(약품비) 감소, 출하기간 단축에 따른 운영비 절감.

	수익성 향상	1+ 등급 출현율 개선, 프리미엄 브랜드('유황 허브한돈') 런칭을 통한 판매단가 상승, 농가소득 증대.

위 표에서 알 수 있듯, 유황 바이오는 돼지의 성장 전 단계(육성~비육)에 걸쳐 긍정적인 영향을 미칩니다. 특히 '소화율 개선'은 영양소 흡수를 높여 성장을 촉진할 뿐만 아니라, 배설물로 배출되는 질소 화합물을 줄여 **악취를 저감**하는 이중 효과를 발휘하며, 이는 서울경기양돈농협조합원 농가들이 겪고 있는 환경 민원 문제를 해결할 수 있는 열쇠가 될 수 있음.

2.3 경쟁 기술 비교 우위: 왜 수성(주)의 법제 유황인가?

시중에는 식이유황(MSM) 등 다양한 유황 제품이 유통되고 있으나, 축산 전용 사료 첨가제로 사용하기에는 순도, 가격, 가공 적성 면에서 한계가 있으며, 수성(주)의 법제 유황은 이러한 한계를 극복한 유일한 대안임.

구분	법제 유황(수성(주) 특허 기술)	식이 유황(MSM)	비고
유황 순도	**99.9% (초고순도)**	약 34% (나머지는 탄소, 수소, 산소 등)	**효능 차이**: 법제 유황이 동일 용량 대비 수십배 더 강력한 유황의 약리 효과를 발휘함.
열 저항성	**강함 (가공 용이)**	약함 (130°C 이상에서 성분 파괴)	**사료 가공 적성**: 배합사료 펠렛(Pellet) 제조 시 고온/고압 공정을 견딜 수 있어 대량 생산에 적합.
분자량	**나노 입자화 (흡수율 극대화)**	분자량이 큼	**체내 흡수율**: 나노 입자 형태의 법제

			유황은 세포막 투과가 용이하여 체내 흡수 및 이용률이 월등함.
주요 용도	**전 축종 사료첨가제**, 비료	주로 인체용 건강기능식품(관절 영양제 등)	**범용성**: 한우, 양돈, 양계 등 전 축종 및 수도작 등 농작물에도 적용 가능.
경제성	**우수 (대량 생산 가능)**	낮음 (고가)	**농가 수익성**: 합리적인 가격으로 공급 가능하여, 사료비 부담 없이 농가 소득 증대에 기여.

---

3. 축산(한돈) 사료 적용 효능 및 기대 데이터 시뮬레이션

3.1 생산성 지표 (Economic Feasibility): 농가 수익의 극대화

양돈 농장의 수익성은 결국 '얼마나 적은 사료로, 얼마나 빨리, 건강하게 키워내는가'에 달려 있으며, 유황 바이오는 이 핵심 지표들을 동시에 개선함.

[표 4: 축산 사료 적용 효능 (1) - 생산성 지표]

구분	기대 효과 (Target)	상세 내용 및 메커니즘	농가 기대 이익
1. 사료효율 증가	**▲ 10~25% UP**	**정의:** 돼지가 섭취한 사료(100) 대비 체내 흡수 및 에너지화되는 비율.	**비용 절감:** 같은 양의 사료를 급여해도 더 많이 성장하므로

		기전: 유황 성분이 장내 유익균 총을 안정화시키고 소화 효소의 활성을 도와줌. **실험결과:** 타 축종 대조군 실험에서 일관되게 10% 이상의 효율 증가가 확인됨.	**사료비를 획기적으로 절감**할 수 있음.
2. 증체율 향상	**▲ 10% UP**	**정의:** 일당증체량(ADG) 증가 및 출하 체중 도달 기간 단축. **기전:** 아미노산 대사 촉진으로 골격과 근육 형성이 빨라짐. **실험결과:** 평균 10%대의 증체율 향상이 확인됨.	**회전율 증대:** 출하 일수를 약 7~10 일 단축시킴으로써 **연간 돈사 회전율을 높이고**, 노동비, 분뇨처리비, 광열비 등의 고정비를 감소시킴.

3.2 질병 방어 및 육질 (Differentiation): 브랜드 가치의 완성

'허브한돈'이 추구하는 '무항생제' 가치를 더욱 공고히 하고, 프리미엄 시장을 공략하기 위한 질적 지표임.

[표 5: 축산 사료 적용 효능 (2) - 질병 방어 및 육질]

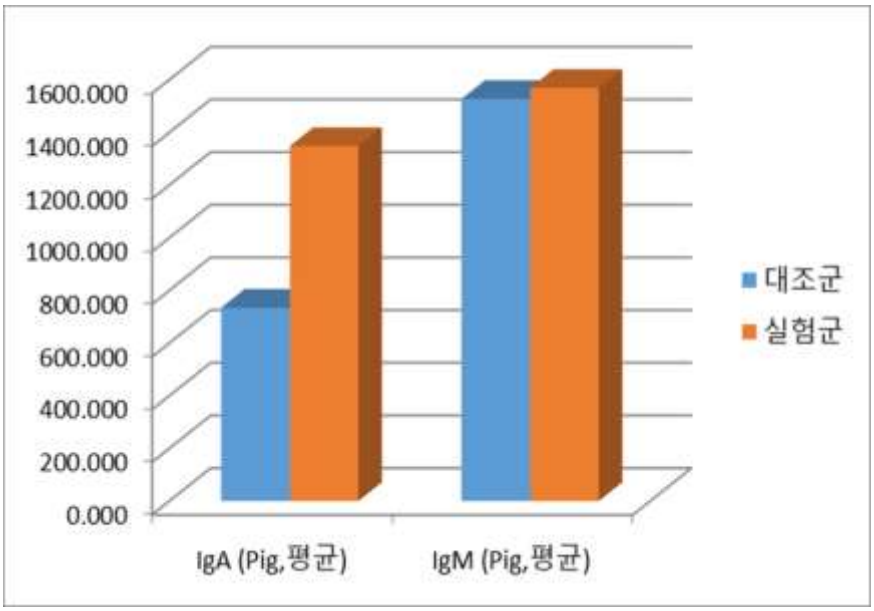
구분	기대 효과 (Target)	상세 내용 및 메커니즘	브랜드 기대 가치
3. 폐사율 감소 및 생존율 증가	**생존율 ▲ 5~10% UP**	**실험 결과:** 평균 5~10%의 생존율 증가 및 폐사율 감소 확인.	**안정적 공급:** 이유 후 육성율을 높여 출하 두수를 보장.

		적용 사례: 아산시 브랜드 농가의 경우, **법적 필수 백신(구제역) 외 추가 항생제/백신 투여 없이 안정적 사육**에 성공. **의의:** 바이러스 및 세균성 질병에 대한 자체 방어력이 증대됨.	**친환경 이미지:** 항생제 의존도를 낮춰 '진정한 무항생제 브랜드'로서의 입지를 강화.
4. 면역력 및 항바이러스 효과	**천연 항생제 기능**	**비교 실험:** 부경대 실험 결과, 대표 항생제인 **옥시테트라사이클린(OCT) 대비** 면역 항바이러스 지표가 동등하거나 우수한 것으로 나타남. **기능:** 체내 **글루타치온(GSH)** 농도 유지 및 강력한 해독 작용을 통해 '천연 항생제' 역할을 수행.	**질병 리스크 관리:** 구제역(FMD), PED 등 전염병 발생 시에도 피해를 최소화하고 회복 속도를 높여줌.
5. 육질 개선 및 상품성 강화	**맛과 품질의 차별화**	**불포화지방산 증가:** 체내 유입된 유황이 시스틴/메티오닌으로 변환되며 **올레인산** 등 불포화지방산 함량을 높임. **수분 손실률 감소:** 도축 후 드립(Drip) 발생이 줄어들어	**프리미엄 포지셔닝:** "잡내 없고, 식어도 맛있는 고기"라는 확실한 차별점으로 **백화점 및 고급 유통 채널 진입**이 가능.

		중량이 보존되고 감칠맛이 유지됨. **관능 평가:** 육질이 단단하고 쫄깃해지며(탄력 증가), **잡내가 완전히 사라지는** 놀라운 결과를 보여줌.	

특히 '잡내 제거'와 '면역력 증강'은 본 제안의 가장 강력한 무기이며,유황 급여 돼지는 특유의 누린내가 나지 않아, 돼지고기를 기피하는 소비자층까지 흡수할 수 있는 잠재력이 있음. 또한, 구제역 백신 접종으로 인한 이상육 발생이나 스트레스를 유황의 면역 증강 효과로 완화할 수 있다면, 이는 농가에게 직접적인 소득 보전 효과를 가져다 줄 것임.

돼지 구제역 면역 자료 – 녹십자 구제역 테스트 결과



돼지 구제역 면역 자료 – 녹십자 구제역 테스트 결과(상세 데이터)

	바이오			2017년 04월 28일
	Pig Serum			2017년 05월 23일
	2017-165-001			
No.	Name	IgA (Pig)	IgG (Pig)	IgM (Pig)
1	1	1565.949	>10000.000	2076.065
2	2	365.784	>10000.000	1235.030
3	3	840.502	>10000.000	1912.364
4	4	415.685	>10000.000	1361.327
5	5	455.361	>10000.000	1366.041
6	6	562.259	>10000.000	1689.905
7	7	1127.550	>10000.000	1793.361
8	8	1283.305	>10000.000	2016.768
9	9	956.721	>10000.000	2103.244
10	10	1178.170	9576.058	1543.675
11	11	772.006	>10000.000	1686.087
12	12	807.017	>10000.000	1460.033
13	13	703.284	>10000.000	1316.953
14	14	849.746	>10000.000	1494.487
15	15	931.409	>10000.000	1542.953
16	16	621.047	>10000.000	1001.529
17	17	1100.137	>10000.000	1164.209
18	18	250.000	>10000.000	570.729
19	19	631.807	>10000.000	1455.032
20	20	1010.860	>10000.000	1692.580
21	21	446.980	>10000.000	1665.572
22	22	461.168	>10000.000	1757.922
23	23	738.284	>10000.000	1451.549
24	24	671.141	>10000.000	1419.257
25	25	713.401	>10000.000	1437.545
26	26	250.000	8956.234	602.017
27	27	517.865	>10000.000	2045.948
28	28	569.161	>10000.000	2371.407
29	29	469.753	>10000.000	1030.739
	대조군(평균)	733.322		1526.356

30	31	1266.009	>10000.000	2137.576
31	32	1903.507	>10000.000	2593.705
32	33	1060.766	>10000.000	2030.978
33	34	634.456	>10000.000	1197.405
34	35	858.176	>10000.000	2351.919
35	36	824.724	>10000.000	2347.205
36	37	1465.973	>10000.000	1891.295
37	38	1075.981	9943.823	1768.100
38	39	958.157	>10000.000	1554.475
39	40	1200.297	>10000.000	1774.313
40	41	1150.179	>10000.000	2023.632
41	42	1063.273	>10000.000	1869.790
42	43	592.964	>10000.000	1053.295
43	44	682.745	8888.669	1250.775
44	45	475.940	>10000.000	1245.758
45	46	480.651	>10000.000	1315.821
46	47	2572.778	>10000.000	1539.178
47	48	1454.484	>10000.000	870.920
48	49	1331.387	>10000.000	1519.626
49	50	2182.800	>10000.000	1399.227
50	51	2279.981	>10000.000	2290.384
51	52	1708.342	>10000.000	1692.183
52	53	1663.736	>10000.000	956.619
53	54	2367.907	>10000.000	1350.499
54	55	1657.150	>10000.000	1140.210
55	56	1412.101	>10000.000	1189.520
56	57	1217.654	>10000.000	1064.151
57	58	1801.853	9708.557	1285.427
58	59	1488.150	9075.000	1123.939
59	60	1580.043	7531.165	1226.624
	실험군(유황,평균)	1347.072		1568.485
	Unit	μg/mL	μg/mL	μg/mL

4. 서울경기양돈농협 맞춤형 테스트 제안 (Proposal for Test-Bed)

수성(주)는 앞서 기술한 유황 바이오의 효능을 서울경기양돈농협의 생산 현장에서 직접 검증하고, 이를 토대로 '허브한돈'의 새로운 도약을 위한 데이터를 확보하고자 하는 것이며, 본 테스트는 결과의 신뢰도를 높이기 위해 과학적이고 체계적인 방식으로 설계되었음.

4.1 테스트의 목적

1. **정량적 효능 검증:** 수성(주)의 유황바이오 사료 첨가제가 '허브한돈' 비육돈의 ① 육질(맛, 지방산, 냄새), ② 생산성(일당증체, 사료효율), ③ 환경(악취 저감)에 미치는 영향을 데이터로 입증.
2. **경제성 분석:** 사료비 절감 및 출하 성적 향상에 따른 농가 수익 증대 효과 분석.
3. **브랜드 스토리 개발:** 테스트 결과를 바탕으로 "유황 먹인 프리미엄 허브한돈"의 마케팅 스토리텔링 포인트 발굴.

4.2 테스트 개요 (안)

- **대상:** 서울경기양돈농협 조합원 농가 중 사양 관리가 우수하고 데이터 수집이 용이한 농가 선정.
- **규모: 실험군(유황 급여)** vs **대조군(일반 사료)** (총 규모 협의).
- **기간:** 이유자돈 후기 ~ 출하 시점까지 전 구간 급여 권장
  - *효과 극대화를 위해 비육 후기(출하 전 60 일) 집중 급여 방식도 고려 가능.*
- **투입 소재:** 수성(주) 특허 법제 유황바이오 첨가

4.3 핵심 검증 지표 (KPI)

테스트 종료 후, 공인된 기관과 자체 평가를 통해 다음 항목을 정밀 분석하여 리포트로 작성 함.

평가 영역	세부 항목	측정 방법 및 목표
1. 육질/관능	**이취(잡내) 유무**	**Blind Test (관능검사):** 조합 임직원 및 소비자 패널 대상 시식회. 목표: 잡내 '없음' 판정.
	지방산 조성	**성분 분석:** 불포화지방산(올레인산) 함량 비교. 목표: 대조구 대비 유의적 증가.
	보수력/전단력	**육질 분석:** 드립 로스(Drip Loss) 및 연도 측정. 목표: 육즙 보존력 향상, 부드러운 식감.
2. 생산성	**증체율/사료효율**	개시 체중 대비 종료 체중, 총 사료 섭취량 분석. 목표: 사료효율 10% 개선.
	출하 성적	1+ 등급 출현율, 도체중, 등지방 두께 비교 분석.

3. 질병/환경	**폐사율/면역**	기간 내 폐사 두수, 필요시 혈액 분석(IgG 등). 목표: 폐사율 50% 감소.
	악취 저감	돈사 내 암모니아 가스 농도 측정. 목표: 유의미한 가스 농도 감소 확인.

<양돈 분석결과>

축산물 분석 결과

□ 대상품목명 : 제지고기 10점
□ 위탁자 : 아산시농업기술센터
○ 이화학적분석

국립축산과학원

분석항목명	시료명	유황돈-1	유황돈-2	유황돈-3	유황돈-4	유황돈-5
일반성분 (%)	수분	74.74	74.20	75.38	75.27	73.87
	지방	1.12	0.74	0.72	1.31	1.12
	단백질	22.05	22.94	21.63	21.51	22.75
	회분	0.71	0.74	0.67	0.74	0.70
전단력 (kg/0.5inch²)		3.41	3.23	3.29	2.88	3.26
가열감량(%)		36.10	32.73	34.75	34.97	33.66
보수력(%)		54.42	55.42	54.96	53.91	52.62
pH		5.48	5.55	5.50	5.52	5.48
육색(CIE)	L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57.45
	a	6.96	7.78	7.25	6.08	8.40
	b	3.48	3.60	3.66	3.27	4.83
관능검사	다즙	5.0	4.8	5.7	5.2	5.3
	연도	5.0	4.7	5.0	4.7	5.2
	향미	5.2	5.0	5.0	4.2	5.0
무기질 (mg/kg)	Ca	41.42	38.43	40.79	35.88	38.13
	Fe	3.30	3.40	3.33	3.58	4.04
	K	3176.39	3517.59	3218.52	2928.64	3297.79
	Na	40.98	42.40	42.86	33.23	38.73
	P	2001.80	2220.42	2030.38	1900.45	2078.92

분석항목명	시료명	일반돈-1	일반돈-2	일반돈-3	일반돈-4	일반돈-5
일반성분 (%)	수분	74.97	75.16	74.74	73.01	74.78
	지방	1.10	0.66	0.64	2.69	0.64
	단백질	21.77	22.28	22.44	22.41	22.59
	회분	0.67	0.78	0.76	0.68	0.74
전단력 (kg/0.5inch²)		3.44	2.83	4.29	3.02	3.85
가열감량(%)		34.08	30.24	35.21	29.52	33.49
보수력(%)		50.97	54.96	51.61	55.38	50.74
pH		5.60	5.71	5.55	5.57	5.42
육색(CIE)	L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53.22
	a	8.86	6.25	7.57	10.01	8.05
	b	3.41	2.06	3.62	4.78	3.86
관능검사	다즙	5.0	4.7	5.0	4.8	5.2
	연도	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0
	향미	5.0	4.8	5.0	4.7	4.8

<돼지의 성분비교표_지방산>

[일반돼지과 Mighty Green Plus 돼지의 성분비교표 _지방산]

지방산 \ 시료명	일반돈-1	일반돈-2	일반돈-3	일반돈-4	일반돈-5
Myristic acid(C14:0)	1.28	1.47	1.33	1.36	1.39
Palmitic acid(C16:0)	25.50	24.96	22.57	24.75	23.83
Palmitoleic acid(C16:1n7)	2.95	2.97	2.53	2.88	2.73
Stearic acid(C18:0)	15.85	15.07	11.89	14.30	14.16
Oleic acid(C18:1n9)	43.42	42.35	40.02	45.81	44.39
Vaccenic acid(C18:1n7)	2.78	3.02	2.49	2.70	2.98
Linoleic acid(C18:2n6)	8.58	8.24	16.69	8.54	8.44
γ-Linolenic acid(C18:3n6)	0.06	0.08	0.07	0.05	0.05
Linolenic acid(C18:3n3)	0.33	0.41	0.83	0.35	0.43
Eicosenoic acid(C20:1n9)	0.90	0.95	0.91	0.99	1.07
Arachidonic acid(C20:4n6)	0.35	0.47	0.47	0.28	0.50
Eicosapentaenoic acid(EPA)(C20:5n3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Docosatetraenoic acid(C22:4n6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Docosahexaenoic acid(DHA)(C22:6n3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
합 계	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
포화지방산	42.63	41.50	35.79	40.40	39.38
불포화지방산	57.37	58.50	64.21	59.60	60.62
-단가	50.05	49.30	46.06	52.38	51.16
-다가	7.32	9.20	18.15	7.22	9.46

○ 지방산 (단위:%)

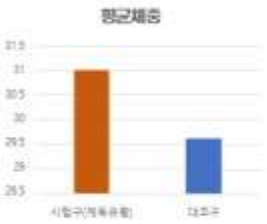
지방산 \ 시료명	유황돈-1	유황돈-2	유황돈-3	유황돈-4	유황돈-5
Myristic acid(C14:0)	1.43	1.39	1.52	1.38	1.28
Palmitic acid(C16:0)	24.77	24.53	25.70	24.74	21.75
Palmitoleic acid(C16:1n7)	2.37	2.99	2.72	2.70	2.40
Stearic acid(C18:0)	14.30	13.49	14.00	13.88	13.89
Oleic acid(C18:1n9)	38.84	43.78	41.67	41.67	41.38
Vaccenic acid(C18:1n7)	2.36	2.85	2.41	2.61	2.91
Linoleic acid(C18:2n6)	14.27	9.35	10.66	10.90	13.90
γ-Linolenic acid(C18:3n6)	0.05	0.04	0.06	0.07	0.09
Linolenic acid(C18:3n3)	0.59	0.39	0.43	0.46	0.74
Eicosenoic acid(C20:1n9)	0.79	0.84	0.97	1.02	1.07
Arachidonic acid(C20:4n6)	0.38	0.41	0.48	0.39	0.70
Eicosapentaenoic acid(EPA)(C20:5n3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Docosatetraenoic acid(C22:4n6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Docosahexaenoic acid(DHA)(C22:6n3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
합 계	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
포화지방산	40.50	39.41	41.21	40.00	36.92
불포화지방산	59.50	60.59	58.79	60.00	63.08
-단가	44.21	50.41	47.17	48.19	47.66
-다가	15.23	10.18	11.62	11.81	15.42

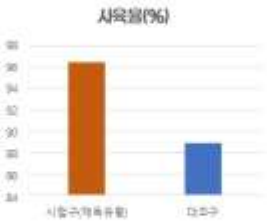
국립축산과학원
National Institute of Animal Science

<이유자돈 시험사육결과>

이유 자돈 시험사육 결과

8구간 (39.3두 – 시험구(유황 첨가)			
구분	전체 체중(Kg)	두수	평균(kg)
1	4,520	140	32.29
2	4,450	140	31.79
3	1,820	60	30.33
4	975	39	25
계	11,765	379	31.05





- 시험 구 평균 두 당 체중: 대조구 대비 1.42kg 증가
- 시험군은 분양두의 96.4% 사육
- 대조군은 분양두의 88.8% 사육

※ 결론: 시험구 분양두의 사육율이 대조구 대비 7.6% 증가되었으며,두당 체중도 1.42kg 증가함

5. 모던 이유자돈 관리에 ‘유황바이오 – 법제유황’ 성분을 함유한 사료를 급이한 결과

양돈산업에서 ‘유황바이오 - 법제유황’ 은 자돈의 초기성장과 면역력 강화를 위한 고기능성 사료 첨가제로 주목받고 있는데, 이유자돈은 어미젖을 떼며 환경변화와 사료교체로 인한 ‘이유스트레스’를 크게 겪게 되는 데 ‘유황바이오 - 법제유황’은 이를 극복하는데 다음과 같은 이점을 제공함.

1. 장 내 유해균 억제 및 설사 예방

항균 및 살균 작용: ‘유황바이오 – 법제유황’은 대장균, 살모넬라 등 장 내 유해 세균의 증식을 억제하는 천연 항균제 역할을 함.

장 건강 개선: 이유 직후 발생하는 자돈 설사(PED 등) 발생률을 낮추고 장 점막의 건강을 유지하여 영양소 흡수 효율을 높임.

2. 면역력 강화 및 항산화 효과

해독 작용: 유황은 간의 해독 작용을 돕고 체내 독소를 배출하여 자돈의 전반적인 생체 저항력을 높임.

항산화 스트레스 완화: 이유 시 발생하는 산화 스트레스를 줄여 면역 체계가 안정적으로 자리 잡도록 도움을 줌.

3. 성장 촉진 및 증체량 개선

단백질 합성 보조: 유황은 메티오닌, 시스테인과 같은 필수 아미노산의 구성 성분으로, 근육과 뼈 성장을 촉진함.

사료 효율 향상: 소화 촉진 및 신진대사 활성화를 통해 동일한 양의 사료를 먹어도 더 빠른 성장을 유도하며, 이는 출하 일령 단축으로 이어짐.

4. 축사 환경 개선 (악취 감소)

암모니아 가스 저감: ‘유황바이오 – 법제유황’을 급이 하면 자돈의 배설물 내 가스 발생 성분이 줄어들어 돈사 내 암모니아 및 황화수소 농도를 낮추는 효과가 있으며, 이는 자돈의 호흡기 질환 예방에도 긍정적인 영향을 미치게 됨.

5. 육질 향상 (장기적 이점)

고품질 돈육 생산: 자돈 시기부터 꾸준히 급이 할 경우, 성장이 끝난 뒤 지방의 산패가 적고 불포화 지방산이 풍부한 고품질 돈육을 생산할 수 있어 농가 수익 증대에 기여함.

- 유황은 독성을 제거한 ‘유황바이오 – 법제유황’만을 사용해야 하며, 관련 최신 기술은 농촌진흥청 국립축산과학원에 자세한 자료 참고

6. 테스트 성공 시 기대 효과 및 중장기 비전: '허브한돈'의 미래

본 테스트가 성공적으로 완료되어 데이터가 확보된다면, 서울경기양돈농협은 단순한 기능성 사료 도입을 넘어 브랜드 가치와 사업 영역을 획기적으로 확장할 수 있는 강력한 모멘텀을 얻게 되며, 수성(주)는 테스트 이후 전개될 수 있는 구체적인 비전을 다음과 같이 제시함.

6.1 [Vision 1] '허브한돈'의 브랜드 계층화(Tiering) 및 슈퍼 프리미엄 라인 런칭

현재의 '허브한돈'이 대중적인 친환경 브랜드라면, 유황 바이오가 적용된 돈육은 **상위 1%를 타겟팅한 '하이엔드(High-End)' 브랜드**로 포지셔닝할 수 있음. 이는 도드람 등 경쟁사와의 차별화를 위한 확실한 무기가 될 것임.

- **효과:** 브랜드 이미지 제고를 통한 전체 '허브한돈' 라인업의 낙수 효과(Trickle-down effect) 및 농가 수취 가격 상승.

6.2 [Vision 2] 가공식품 사업의 혁신: '냄새 없는' 프리미엄 HMR 시장 선점

서울경기양돈농협이 전략적으로 추진 중인 육가공 사업(허브한돈햄, 캔햄)에도 유황 바이오는 강력한 경쟁력이 됨.

- **천연 보존력:** 유황의 항산화 효과로 가공품의 지방 산패를 억제하여 유통기한과 신선도를 자연적으로 연장시킵니다.
- **잡내 없는 HMR:** 가정간편식(HMR-하단 도표 참조)이나 햄 제품에서 소비자가 가장 민감하게 반응하는 '가열 후 재조리 시 나는 누린내'를 원천 차단하며, 이는 재구매율을 높이는 핵심 요소가 됨.
- **건강 지향 햄:** 뒷다리살(후지) 등 비선호 부위를 활용한 햄 제품에 '유황의 기능성'을 더해, "아이에게 안심하고 먹일 수 있는 건강한 햄"으로 마케팅할 수 있음.

참조. HMR(Home Meal Replacement) : 가정식 대체식품

자료 : 농림축산식품부, 한국농촌경제연구원, 매경 이코노미

6.3 [Vision 3] 농협유통 연계 '팝업 스토어' 및 판로 확대 (Fast-Track)

검증된 데이터를 바탕으로 농협유통(하나로마트 양재, 창동 등) 내 **'유황 허브한돈 전용 팝업 코너'** 개설을 즉각 추진할 수 있음.

- **전략적 제휴:** 수성(주)는 이미 농협유통 핵심 관계자와 '검증된 기능성 축산물'의 입점 및 팝업 코너 개설에 대해 긍정적인 협의 채널을 확보하고 있으며, 서울경기양돈농협의 브랜드 파워와 수성(주)의 유황 콘텐츠가 결합된다면 최우선적으로 팝업 입점이 가능함.
- **체험 마케팅:** 매장에서 직접 고기를 구워 시식 행사를 진행해도 냄새가 나지 않고 고소한 향이 퍼지는 것을 소비자가 직접 체험하게 함으로써, 즉각적인 구매 전환을 유도함.

6.4 [Vision 4] ESG 경영 실현: '악취 없는 친환경 조합' 위상 정립

수도권에 위치한 서울경기양돈농협에게 '환경'은 선택이 아닌 필수이며, 유황 바이오 급여를 통한 악취 저감은 조합의 **ESG 경영** 성과를 가시적으로 보여줄 수 있는 최고의 실천 사례가 될 것임.

- **민원 해결 솔루션:** 조합원 농가의 악취 민원을 생물학적 방법(사료)으로 해결하여 지역 사회와의 상생을 도모함.
- **탄소 저감 기여:** 사료 효율 개선으로 분뇨 배출량을 줄이고, 사육 기간을 단축하여 탄소 발자국을 줄이는 '저탄소 축산' 인증 획득의 발판을 마련함.

<기대 효과 실현 메커니즘>

7. 결론 및 제언

서울경기양돈농협이 이룩한 지난 성과는 대한민국 협동조합의 모범 사례이며, 이제 그 탄탄한 기반 위에 '바이오 기술'이라는 날개를 달아 더 높이 비상할 때입니다.

수성(주)의 유황 바이오 기술은 막연한 기대가 아닌, **데이터와 특허로 검증된 과학**임. 저희는 이 기술이 '허브한돈'이 고민하는 **① 차별화된 맛과 품질, ② 생산성 향상과 질병 극복, ③ 악취 없는 친환경 양돈**이라는 세 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 유일하고도 확실한 솔루션임을 확신합니다.

저희가 제공하는 유황 바이오 성분을 통해 그 효능을 직접 눈으로 확인하시고, 데이터로 검증해 주십시오. 테스트 결과가 서울경기양돈농협의 기준에 부합한다면, 그때 비로소 저희는 '허브한돈'의 전략적 파트너가 될 것입니다.

서울경기양돈농협이 대한민국 1 등 양돈 농협을 넘어, '세상을 건강하게 만드는 바이오 축산의 메카'로 도약하는 여정에 농업회사법인 수성(주)가 가장 든든한 동반자가 되겠습니다.

긍정적인 검토를 부탁드립니다. 감사합니다.

2026 년 1 월

농업회사법인 수성(주) 대표이사 이 경 호 배상